שאלה 1 (20 נקודות):

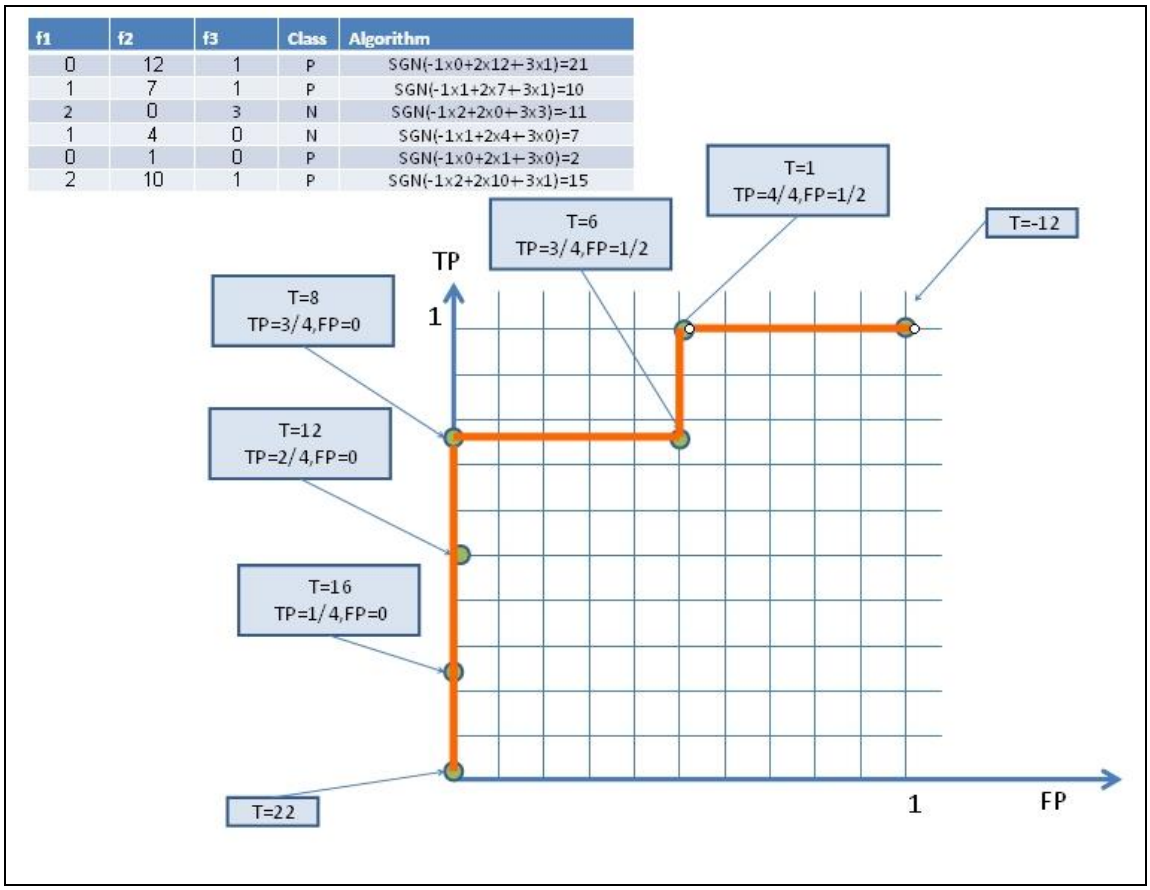
1. נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים f1, f2, f3 ויש צורך לחזות את class):

f1	f2	f3	Class
0	12	1	P
1	7	1	P
2	0	3	N
1	4	0	N
0	1	0	P
2	10	1	P

א. (9 נקודות) מוצע האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה:

$$(w_1 \times f_1 + w_2 \times f_2 + w_3 \times f_3)$$
$$w_1 = -1, w_2 = 2, w_3 = -3$$

שרטט את גרף ה-ROC של האלגוריתם.



ב. (6 נקודות) סווג את הווקטור (f1 = 1, f2 = 1, f3 = 1) עפ"י אלגוריתם naiveBayes. במידה ויש צורך לבצע "החלקה" יש להשתמש בפרמטרי ההחלקה הבאים: בסיס נתונים וירטואלי שגודלו 4 (m=4) שההסתברות למאורע בו הינה 0.5 (p=0.5)

$$P("P"|\ f1=1,\ f2=1,\ f3=1)=\frac{P(f1=1,\ f2=1,\ f3=1|"P")\times P("P)}{P(f1=1,\ f2=1,\ f3=1)}$$

$$P("N"|\ f1=1,\ f2=1,\ f3=1)=\frac{P(f1=1,\ f2=1,\ f3=1|"N")\times P("N)}{P(f1=1,\ f2=1,\ f3=1)}$$

נשתמש בהנחת אי התלות ובכך שאין צורך לחשב את המכנה כי זהה גם ב"חיובי" וגם ב"שלילי"

$$P(f1=1,\ f2=1,\ f3=1|"P")\times P("P)=$$
$$P(f1=1|"P")\times P(f2=1|"P")\times P(f3=1|"P")\times P("P)$$
$$=\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}\times\frac{4}{6}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}\times\frac{3}{1}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{1}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{32}$$

$$P(f1=1,\ f2=1,\ f3=1|"N")\times P("N)=$$
$$P(f1=1|"N")\times P(f2=1|"N")\times P(f3=1|"N")\times P("N")$$
$$=\frac{1}{2}\times 0\times 0\times\frac{2}{6}\rightarrow SMOOTHING$$
$$=\frac{1}{2}\times\frac{0+0.5\times 4}{2+4}\times\frac{0+0.5\times 4}{2+4}\times\frac{2}{6}=\frac{1}{2}\times\frac{2}{6}\times\frac{2}{6}\times\frac{2}{6}=\frac{1}{1}\times\frac{1}{6}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{54}$$

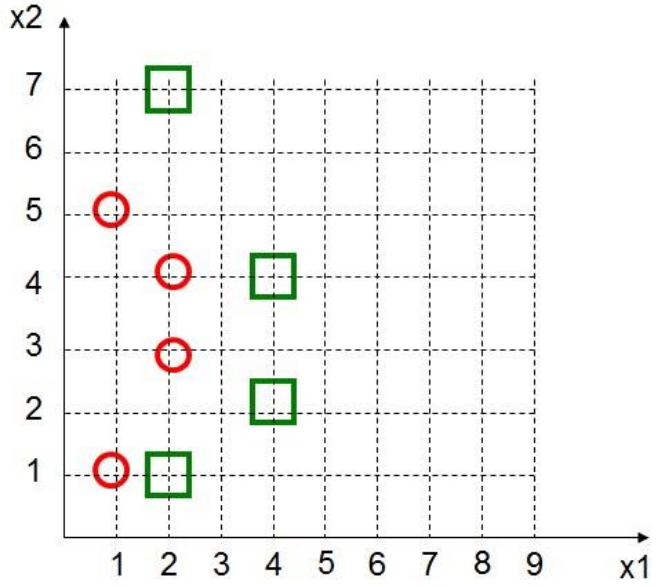
ההסתברות לקבלת "YES" גבוהה יותר לכן נסווג כ-YES

ג. (5 נקודות) הסבר <u>בקצרה ובדיוק</u> מדוע אלגוריתם ADABOOST רגיש לווקטורי "רעש" (למשל דוגמא חיובית שהמנחה בטעות אמר עליה שהיא שלילית).

ADABOOST מעלה את משקלי הדוגמאות שלא הצלחנו לסווג עד כה, לכן בעצם בכל שלב אנו "נתאמץ" יותר כד להצליח על דוגמא זו כדי שתהיה לנו היפוטזה יותר טובה מרנדומלית. כך בעצם יצא שמאיטרציה לאיטרציה נתאמץ יותר ויותר על דוגמא זו שהינה בעצם רעש.

שאלה 2 (20 נקודות):

א. נתונה קבוצת האימון הבאה:



א. (5 נקודות) מהי האנתרופיה של "מחלקה" (כאשר "מחלקה" הינה ההחלטה על סיווג – ריבוע או עיגול)

$$p(\text{"square"}) = 0.5, \quad p(\text{"}circle\text{"}) = 0.5$$
$$H(class) = -0.5\log_2(0.5) - 0.5\log_2(0.5) = 0.5 + 0.5 = 1$$

ב. (6 נקודות) רשום את נוסחת ה-infogain של סיווג לפי x1

$IG(class \mid x_1) = H(class) - H(class \mid x1)$

$H(class) = 1$

$H(class \mid x_1) = p(x_1 = 1) \times H(class \mid x_1 = 1) + p(x_1 = 2) \times H(class \mid x_1 = 2) + p(x_1 = 4) \times H(class \mid x_1 = 4)$

$H(class \mid x_1 = 1) = 0$ (all are circles)

$H(class \mid x_1 = 2) = 1$ (half are circles and half are squares)

$H(class \mid x_1 = 4) = 0$ (all are squares)

$\mathrm{p}(x_1 = 2) = \frac{4}{8}$

$H(class \mid x_1) = 0 + \frac{4}{8} \times 1 + 0 = 0.5$

$IG(class \mid x_1) = H(class) - H(class \mid x1) = 1 - 0.5 = 0.5$

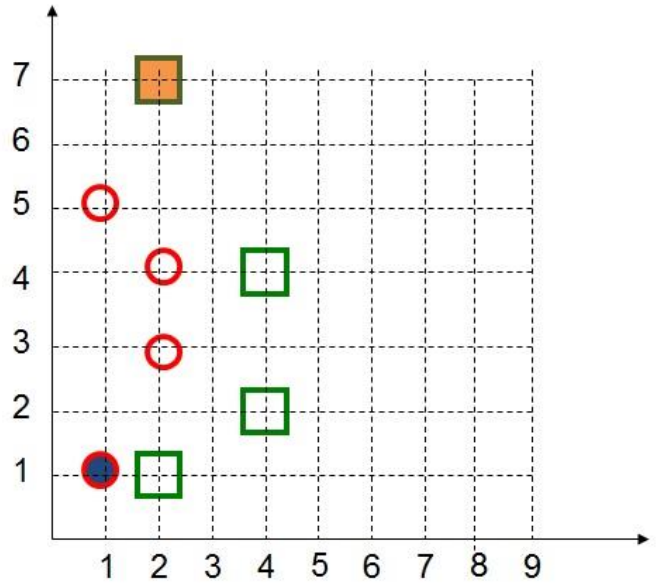
ג. (9 נקודות) נניח שלא נתון לנו סיווג הדוגמאות ומבקשים מאיתנו לחלק אותם ל"אשכולות". הרץ אלגוריתם אישכול k-means על קבוצת הדוגמאות בשאלה זו.

יש להשתמש במטריקת מרחק L1. עבור k=2.

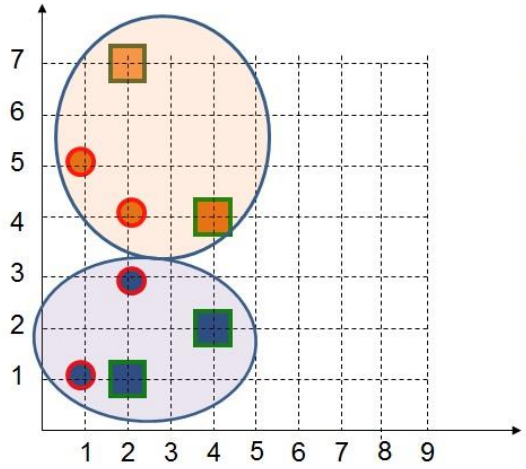
בחר כמרכזים התחלתיים ראשונים בווקטורים: (1,1) ו-(2,7)

הצג איטרציה אחת של עדכון ווקטורים לאשכולות . (כלומר עדכון מרכזים ואז עדכון אשכולות).

צעד 1:

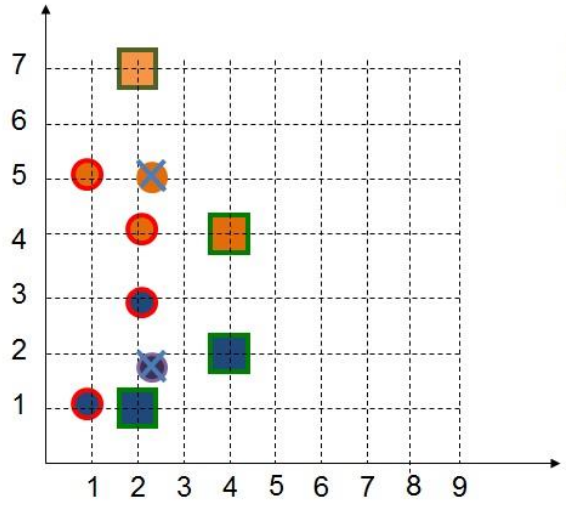


צעד 2:



Center1_X = (1+2+2+4)/4 =9/4
Center1_Y = (4+4+5+7)/4 = 5

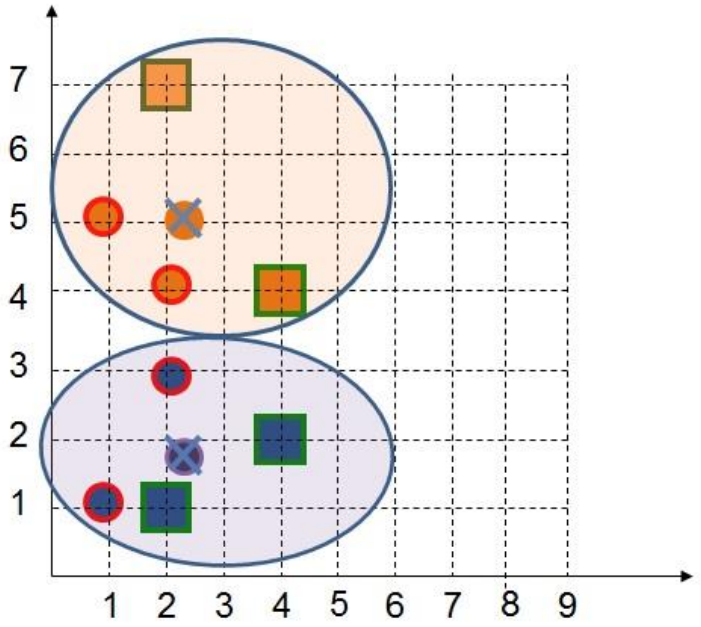
Center2_X = (1+2+2+4)/4 =9/4
Center2_Y = (1+1+3+2)/4 = 7/4



Center1_X = (1+2+2+4)/4 =9/4
Center1_Y = (4+4+5+7)/4 = 5

Center2_X = (1+2+2+4)/4 =9/4
Center2_Y = (1+1+3+2)/4 = 7/4

אין עדכונים נוספים



האשכולות שנוצרו:

אשכול 1 – (1,1),(2,1),(2,3),(4,2)

אשכול 2 – (1,5),(2,4),(2,7),(4,4)

פתרון אמריקאי:

1. 2
2. 3
3. 5
4. 1
5. 4
6. 1
7. 5
8. 2
9. 1
10. 2
11. 4
12. 5

בהצלחה !